الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Entourer la réponse correcte : (1pt /réponse correcte)

1- La fréquence intermédiaire standard utilisée dans le récepteur FM est:
a- 455 KHz b-10.7 MHz c-10.7Hz d-10.7kHz

2- Le détecteur d'enveloppe est utilisé dans:
a- Le récepteur AM b- Le récepteur FM c- L'émetteur FM d- L'émetteur PM

3- La diode Varicap est utilisée dans le modulateur:
a- PM b- FM c- AM d- PAM

4- Quelle est la valeur de l'indice de modulation m pour la sur-modulation?
a- $m = 1$ b- $m < 1$ c- $m > 1$ d- $m \geq 1$

5- Dans le MP6809, si l'accumulateur (A) = $(E6)_{16}$ et C = 1, le résultat de l'instruction « ROLA » est:
a- $(A) = (19)_{16}$ b- $(A) = (CC)_{16}$ c- $(A) = (F3)_{16}$ d- $(A) = (CD)_{16}$

6- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « LDX #$0040 »?
a- Indexé b- Immédiat c- Etendu d- Inhérent

7- Si le registre DDRA du PIA 6821 contient $(0F)_{16}$, alors le port A sera configuré:
a- Tout entier en entrées b- A moitié en entrées et moitié en sorties c- Tout entier en sorties d- Aucune des réponses

8- Quelle est la taille du registre d'indexe X d'un microprocesseur 6809?
a- 4 bits. b- 8 bits. c- 16 bits. d- 32 bits.

9- L'angle d'amorçage θ d'un thyristor est compris entre:
a- $0° < \theta < 270°$ b- $0° < \theta < 180°$ c- $180° < \theta < 270°$ d- $0° < \theta < 90°$

10- Le circuit équivalent du TUJ est similaire à:
a- deux résistances connectées en série.
b- deux résistances connectées en parallèle.
c- trois résistances connectées en séries- parallèle.
d- Aucune des réponses

11- La diode Zener fonctionne dans:
a- les deux sens de polarisation directe et inverse.
b- le sens de polarisation inverse
c- le sens de polarisation directe
d- Aucune des réponses

12- La diode est un:
a- Dispositif de courant unidirectionnel.
b- Dispositif de courant bidirectionnel.
c- Dispositif de courant tridirectionnel.
d- Aucune des réponses

13- La séquence d'opérations dans laquelle le PCM est effectué est:
a- Échantillonnage, quantification, codage
b- Quantification, codage, échantillonnage
c- Quantification, échantillonnage, codage
d- Aucune des réponses.

14- Le multiplexage par division de fréquence (FDM) est utilisé dans:
a- L'émission télévisée.
b- Les stations de radio AM et FM.
c- Les téléphones cellulaires.
d- Tout ce qui précède.

15- L'inconvénient de l'ASK est:
a- Il a une très faible efficacité de bande passante.
b- Il a une très grande efficacité de bande passante.
c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.
d- Aucune des réponses.

16- L'ASK a un autre nom:
a- Keying ON-OFF.
b- OOK.
c- Les deux réponses (a) et (b) sont correctes.
d- Aucune des réponses.

17- Les couleurs secondaires sont:
a- Rouge, jaune, vert b- Jaune, orange, rouge c- Jaune, orange, vert d- Jaune, cyan, violet

18- Ecran tout blanc (pas d'image); le son est normal - (système 625F). Le défaut se trouve dans:
a- FI vidéo b- L'amplificateur vidéo c- Le détecteur vidéo d- Toutes les réponses

19- Une image complète sur l'écran TV mais sans couleurs. Le défaut se trouve dans:
a- La section horizontale
b- L'amplificateur vidéo
c- La section couleur: matrice, détecteur de Burst et tueur de couleurs
d- Aucune des réponses.

20- Le balayage entrelacé représente le balayage de:
a- 3 trames b- 33 trames c- 2 trames d- 25 trames

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢١١)
المادة : الأعمال التطبيقية في الالكترونيك
المستندات المسموح بها : لا شيء

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٣ الاولى

المعدل : (٢٠)
المدة : ساعة واحدة

الإجابات على ورقة الأسئلة نفسها

Circle the correct answer: (1pt /correct answer)

1- The standard intermediate frequency used in FM receiver is:
a- 455KHz b- 10.7MHz c- 10.7Hz d- 10.7kHz

2- The envelope detector is used in:
a- AM receiver b- FM receiver c- FM transmitter d- PM transmitter

3- Varicap diode is used in :
a- PM modulator b- FM modulator c- AM modulator d- PAM modulator

4- What is the value of the modulation index m for over modulation?
a- $m = 1$ b- $m < 1$ c- $m > 1$ d- $m \geq 1$

5- In the MP6809, if the accumulator (A) = $(E6)_{16}$ and C = 1, the result of the "ROLA" instruction is:
a- (A) = $(19)_{16}$ b- (A) = $(CC)_{16}$ c- (A) = $(F3)_{16}$ d- (A) = $(CD)_{16}$

6- What is the addressing mode of the "LDX #$0040" instruction?
a- Indexed b- Immediate c- Extended d- Inherent

7- If the DDRA register of the PIA 6821 contains $(0F)_{16}$, then port A will be configured:
a- All as inputs b- Half as inputs and half as outputs c- All as outputs d- None of the answers

8- What is the size of the index register X of a 6809 microprocessor?
a- 4 bit. b - 8 bit. c- 16 bit. d - 32 bit.

9- The firing angle θ of a thyristor is between:
a- $0° < \theta < 270°$ b- $0° < \theta < 180°$ c- $180° < \theta < 270°$ d- $0° < \theta < 90°$

10- The equivalent circuit of the TUJ is similar to:
a- Two resistors connected in series.
b- Two resistors connected in parallel.
c- Three resistors connected in series-parallel.
d- None of the answers

11- The Zener diode works in:
a- The forward and reverse bias.
b- The reverse bias
c- The direct bias
d- None of the answers

12- The diode is a:
a- One-way current device.
b- Two-way current device.
c- Three-way current device.
d- None of the above

13- The sequence of operations in which PCM is performed is:
a- Sampling, quantization, coding
b- Quantization, coding, sampling
c- Quantization, sampling, coding
d- None of the above

14- The frequency division multiplexing (FDM) is used in the:
a- Television broadcasting.
b- AM and FM radio stations.
c- Cell phones.
d- All of the above.

15- The disadvantage of the ASK is:
a- It has a very low bandwidth efficiency.
b- It has very high bandwidth efficiency.
c- Both answers (a) and (b) are correct.
d- None of the answers.

16- The ASK has another name:
a- Keying ON-OFF.
b- OOK.
c- Both answers (a) and (b) are correct.
d- None of the answers.

17- The secondary colors are:
a- Red, yellow, green
b- Yellow, orange, red
c- Yellow, orange, green
d- Yellow, cyan, purple

18- All white screen (no image); the sound is normal - (625F system). The fault is in:
a- Video IF b- The video amplifier c- The video detector d- All the answers

19- A complete picture on the TV screen but without colors. The fault is in:
a- The horizontal section
b- The video amplifier
c- The color section: matrix, Burst detector and color killer
d- None of the answers

20- Interlaced scanning represents scanning of :
a- 3 frames b- 33 frames c- 2 frames d- 25 frames